4. Das Monopol

c. Funktionsweise

Methodische Anmerkung

Wie man sehen kann, kann der Monopolist in dieser Welt die Preise **nicht komplett arbiträr** bestimmen, so wie man das meinen würde.

Die bessere Vorstellung für das Modell hier ist im Grunde genommen daher – wie oben schon angedeutet - die, dass ein Markt, der, wie bei der vollkommenen Konkurrenz, von einer negativ geneigten Preis-Absatz-Funktion geprägt ist, von einem einzigen Unternehmen „bespielt“ wird.

Auch dieses (eine) Unternehmen sieht sich der Mechanik gegenüber, dass ein steigendes Angebot fallende Preise nach sich ziehen würde.

Dies bringt es zwar ein wenig weg von der Erklärung eines „normalen“ Monopols, ist aber insofern wertvoll, da man sehen kann, was passiert, wenn **unter gleichen Voraussetzungen (cet. par.) ein Markt statt von unendlich vielen, nur von einem Unternehmen versorgt wird.**

4. Das Monopol

c. Funktionsweise

Rechenbeispiel vollkommene Konkurrenz

(1)		(2)		$(1) \cdot (2) = (3)$		$d(3) \div d(1) = (4)$
Produktionsmenge		Preis		Umsatz		Grenzerlös
0		20		0		
1		20		20		20
2		20		40		20
3		20		60		20
4		20		80		20
5		20		100		20
6		20		120		20
7		20		140		20

Grenzerlös und Preis sind gleich!

(*Achtung: der Unternehmer bei vollkommener Konkurrenz wird natürlich seinen Output nur so lange erhöhen, solange die Grenzkosten unterhalb des Preises liegen. Dies ist insofern nur ein Rechenbeispiel ohne Rücksicht darauf, dass ab einem bestimmten Punkt die P=GK-Regel gilt und der Output nicht mehr ausgeweitet werden würde!)

4. Das Monopol

c. Funktionsweise

Rechenbeispiel Monopol

Achtung: der Einzel-Unternehmer, bzw. „Monopolist“ kann nicht jede beliebige Menge bei einem fixen Preis absetzen.

Je mehr er produziert, desto geringer wird der Preis sein.

Dieser Zusammenhang wird über die Preis-Absatz-Funktion dargestellt, die den Zusammenhang zwischen Preisen und Menge so darstellt, dass man formulieren könnte:

Eine bestimmte Menge „x_1“ bekommt man nur zu einem Preis „p_1“ verkauft. Der Umsatz ist dann $x_1 \cdot p_1$.

Steigt die Menge um eine Einheit auf einen Wert $x_2 > x_1$, so muss der Preis auf einen Wert kleiner $p_2 < p_1$ fallen. Der Umsatz ist dann $x_2 \cdot p_2$.

Der Unterschied zwischen $x_1 \cdot p_1$ und $x_2 \cdot p_2$ ist der sogenannte Grenzerlös.

4. Das Monopol

c. Funktionsweise

Rechenbeispiel Monopol

(1)	(2)	(3)	(4)
		= (1) x (2)	= d3/d1
Produktionsmenge	Preis	Umsatz	Grenzerlös
0	20	0	
1	18	18	18
2	16	32	14
3	14	42	10
4	12	48	6
5	10	50	2
6	8	48	-2
7	6	42	-6

Grenzerlös wird über den „Preiseffekt“ immer kleiner sein, als der Preis!

4. Das Monopol

c. Funktionsweise

Erklären Sie in Ihren eigenen Worten, worin der Grenzerlös bei einem Unternehmen in der Marktform der vollkommenen Konkurrenz und in der Marktform des „Monopols“ besteht.

4. Das Monopol

d. Formale Darstellung

Preis-Absatz-Funktion

(2.1.) $p = a - bx$

Kosten

(2.2.) $K = GK \cdot x + FK$

Gewinngleichung

(2.3.) $\pi = p \cdot x - GK \cdot \mathrm{x} - \mathrm{FK}$

ACHTUNG: Hier ist der Preis von der Menge abhängig und nicht mehr durch den Markt vorgegeben!

(2.1.) in (2.3.) für p.

(2.3.') $\pi = (\mathrm{a} - \mathrm{bx}) \cdot x - GK \cdot \mathrm{x} - \mathrm{FK} = \mathrm{a} \cdot \mathrm{x} - \mathrm{b} \cdot \mathrm{x}^2 - \mathrm{GK} \cdot \mathrm{x} - \mathrm{FK}$

Gewinnmaximierungsbedingung

ACHTUNG: Hier gibt es als Ergebnis bereits jetzt die gewinnmaximale Menge.

(2.4.) $\frac{\partial \Pi}{\partial x} = 0! \Rightarrow \mathrm{a} - 2\mathrm{bx} - \mathrm{GK} = 0 \Rightarrow$

Dies entspricht der Aussage:

Grenzerlös = Grenzkosten, denn Erlös = p·x = (a – b · x) ·x = ax – bx^2

und der Grenzerlös beträgt demzufolge: a – 2bx. Aus (2.4) ergibt sich:

(2.5.a) $x^* = \frac{a - GK}{2b}$;

Gewinnmaximaler Preis (2.5.a) in (2.1):

(2.5.b) $\mathrm{p}^* = \frac{a + \mathrm{GK}}{2}$;

Der Gewinn des Monopolisten:

(2.6.) $\pi^* = (p^* - GK) \cdot x^* - \mathrm{FK} = \frac{(a - GK)^2}{4b} - FK;$

Falls Fixkosten keine Rolle spielen ergibt sich der Gewinn als*:

(2.6.) $\pi^* = \frac{(a - GK)^2}{4b}$;

* Die Fixkosten hier zu ignorieren dient der Vergleichbarkeit mit einem Unternehmen bei vollkommener Konkurrenz, denn dieses weißt in den Annahmen ebenfalls keine Fixkosten auf.

4. Das Monopol

e. Vergleich der Ergebnisse mit der vollkommenen Konkurrenz

Das Monopol

(2.5.a) $x^* = \frac{a - GK}{2b}$;

Gewinnmaximaler Preis (2.5.a) in (2.1):

(2.5.b) $p^* = \frac{a + GK}{2}$;

Der Gewinn des Monopolisten:

(2.6.) $\pi^* = (p^* - GK) \cdot x^* - FK = \frac{(a - GK)^2}{4b} - FK$;

Der Markt bei vollkommener Konkurrenz

(1.5.) $x^* = \frac{a - GK}{b}$;

(1.4.) $p^* = GK$

Gewinn

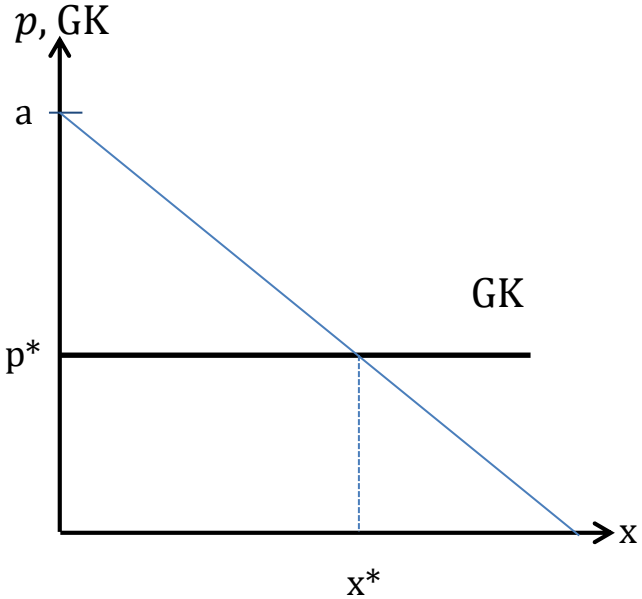
(1.6.) $\pi^* = (p - GK) \cdot x = 0$;

Resultat: die Menge des Monopolisten ist halb so groß, wie die unter vollkommener Konkurrenz; der Preis des Monopolisten liegt höher – ebenso der Gewinn.

4. Das Monopol

f. Grafische Darstellung

Das Unternehmen bei vollkommener Konkurrenz - grafisch

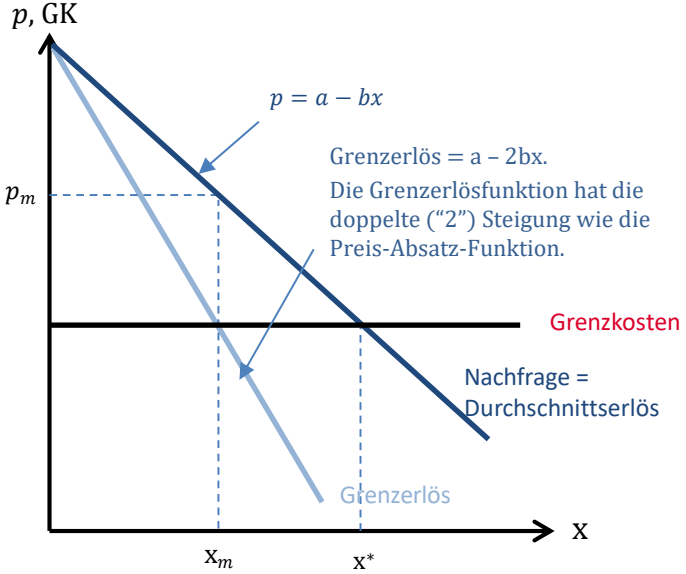


- Unternehmen bei vollkommener Konkurrenz weitet seinen Output so lange aus, bis Preis (**gesetzt**!) = Grenzkosten. Dort liegt sein Gewinnmaximum.
- Es wurde hier die Darstellung einer waagrechten Grenzkostenkurve zur Vereinfachung genommen.

4. Das Monopol

f. Grafische Darstellung

Der Monopolist - grafisch



- Monopolist vergleicht **Grenzerlös mit Grenzkosten** und erhöht die Menge so lange, wie Grenzerlös größer als Grenzkosten
- Macht der Anbieter **im vollkommenen Wettbewerb auch**, nur ist sein **Grenzerlös gleich dem Marktpreis** (unabhängig von der angebotenen Menge)
- Im Monopol-Fall beeinflusst aber der **mit der Menge sinkende Preis** den Grenzerlös.
- Die Mechanik: x_m dort, wo Grenzerlös = Grenzkosten. Der Preis entsteht, wenn die Menge x_m in die Nachfragekurve „eingesetzt“ wird.
- Man kann sehen: verglichen mit der Kombination p^* und x^* liegt der Preis höher und die Menge niedriger, als bei vollkommener Konkurrenz.

4. Das Monopol

g. Ein Rechenbeispiel

Folgende Parameter sind gegeben:

Reservationspreis (Maximalpreis) a: 100; Steigungswinkel (Reagibilität des Preises auf die Menge/Marktgröße) b: 0,5; Grenzkosten (konstant): GK: 20; Verzichten Sie auf die Betrachtung von Fixkosten (FK).

a. Errechnen Sie die Menge, bei der das Gewinnmaximum erzeugt wird.
b. Errechnen Sie den Preis, bei dem das Gewinnmaximum erzeugt wird.
c. Wie hoch ist der Gewinn im Gewinnmaximum?
d. Was passiert, wenn b = 0.1?
    i. Ist der Markt nun größer oder kleiner?
    ii. Wie verändern sich Menge, Preise und Gewinn des Monopolisten?

4. Das Monopol

g. Ein Rechenbeispiel

Folgende Parameter sind gegeben:

Reservations- (Maximal-) Preis) a: 100; Steigungswinkel (Reagibilität des Preises auf die Menge/Marktgröße) b: 0,5; Grenzkosten (konstant): GK: 20; keine FK.

Gewinngleichung

(2.3.') $\pi = (a - bx) \cdot x - GK \cdot x = 100 \cdot x - 0.5 \cdot x^2 - 20 \cdot x = 80 \cdot x - 0.5 \cdot x^2$

(2.4.) $\frac{\partial \pi}{\partial x} = 0! \Rightarrow$

(2.5.a) $x^* = 80;$ a)

Gewinnmaximaler Preis (2.5.a) in (2.1) :(2.1.) $p = a - bx$ mit x= $x^* = 80;$

(2.5.b) $p* = 60;$ b)

Der Gewinn des Monopolisten:

(2.6.) $\pi^* = \cdot (60 - 20) \cdot 80 = 3200;$ c)

Gewinn unter Benutzung der Formel (Es kann natürlich auch Preis und Menge sofort unter Benutzung der Formel errechnet werden!):

$\frac{(a-GK)2}{4b} = \frac{(100-20)^2}{4 \cdot 0.5} = 3200;$

Der Markt steigt, wenn b kleiner wird: die Steigung der PAF wird flacher und schneidet die Abszisse bei einem höheren Wert. Für a=0 ergibt sich mit b=0.5 eine maximale Menge von 200. Für b=0.1 ergibt sich 1000! d-i)

Gewinnmax. Menge mit b = 0.1 => $\frac{100-20}{0.2} = 400;$ Gewinnmax. Preis mit b = 0.1 => $\frac{100+20}{2} =$ 60 (unverändert); Gewinn mit b = 0.1 => $\frac{(100-20)^2}{4 \cdot 0.1} = 16000. -$ d-ii)

4. Das Monopol

g. Ein Rechenbeispiel

Ergebnisse:

	Monopol	v. Wettbew.
Menge (gesamt)	80	160
Preis	60	20
Gewinn (gesamt)	3200.-	0

4. Das Monopol

h. Wohlfahrtsmessung und Produzentenrente

Ist ein Monopol „gut“ oder „schlecht“?

Diese Frage kann man nun im Vergleich zur vollkommenen Konkurrenz beantworten.

Zunächst aber muss ein Begriff eingeführt:

Das Konzept der Produzentenrente

4. Das Monopol

h. Wohlfahrtsmessung und Produzentenrente

Das Gegenstück der oben erwähnten Konsumentenrente ist die sogenannte „Produzentenrente“.

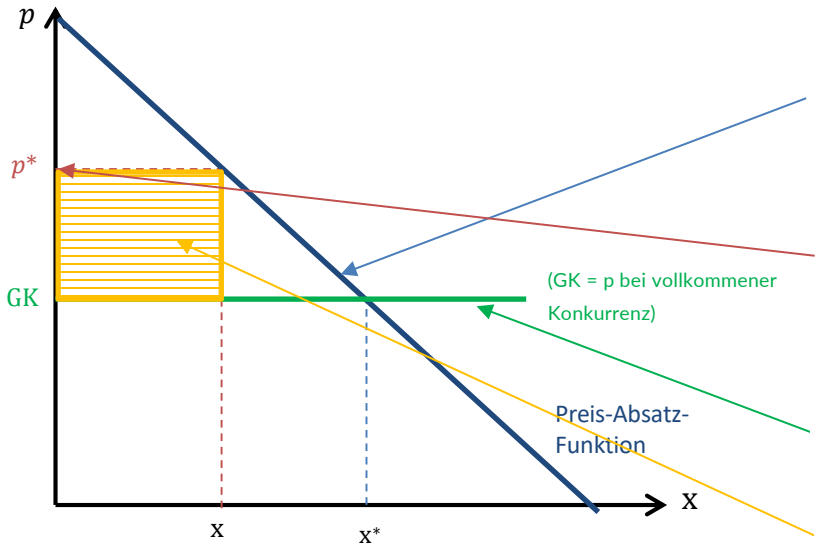
Um diese verstehen zu können, macht man sich am besten die Übersetzung des Begriffs mit „Komfortniveau“ zu eigen. Worin besteht das **Komfortniveau des Produzenten**?

Das ist in Analogie zum Komfortniveau des Konsumenten relativ einfach:

Die Produzentenrente ist die Differenz zwischen dem tatsächlichen Preis, den der Produzent bekommt und dem Preis, zu dem er sein Angebot gerade noch aufrechterhalten kann. Dieser letztgenannte entspricht logischerweise den Grenzkosten!

4. Das Monopol

h. Wohlfahrtsmessung und Produzentenrente



Die PAF stellt alle denkbaren Kombinationen von Mengen und Preisen dar, die für die betrachteten Unternehmer in Frage kommen.

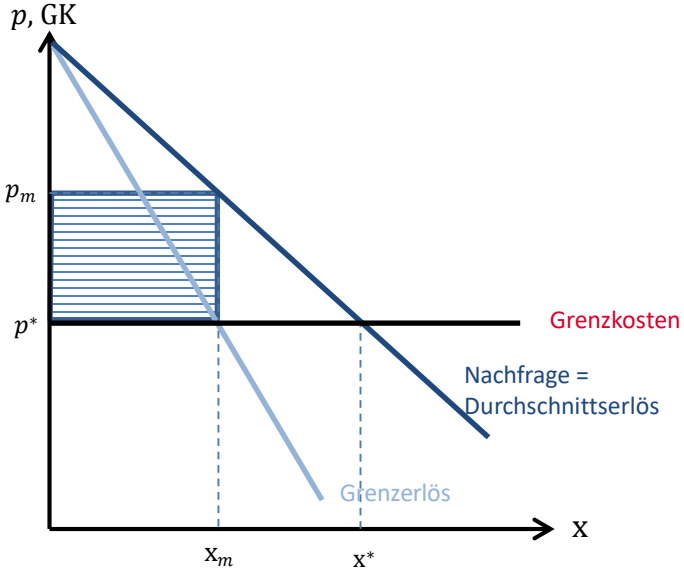
p* ist der auf dem betrachteten Markt resultierende Preis für ein Einzelunternehmen.

GK sind die Grenzkosten.

Komfortniveau (Produzentenrente)

4. Das Monopol

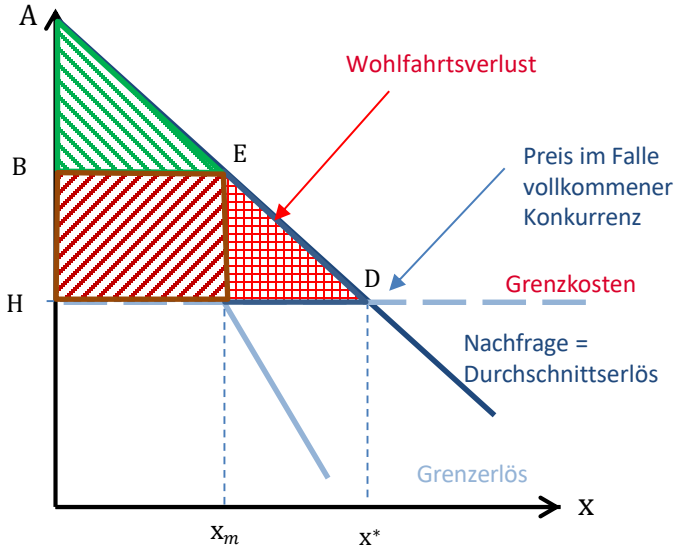
h. Wohlfahrtsmessung und Produzentenrente



*„**Die Produzentenrente ist die Differenz zwischen dem tatsächlichen Preis, den der Produzente bekommt und dem Preis, zu dem er sein Angebot gerade noch aufrechterhalten kann.** Dieser letztgenannte entspricht logischerweise den Grenzkosten!“*

4. Das Monopol

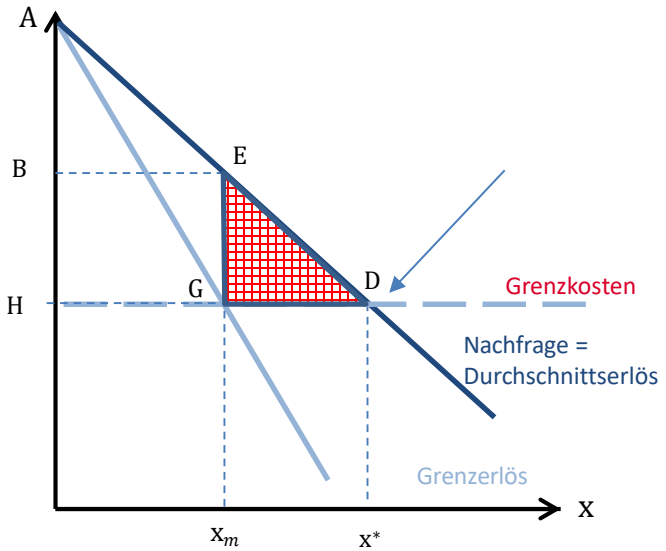
i. Wohlfahrtsvergleich von Monopol mit vollkommener Konkurrenz



- Gesamtwohlfahrt bei vollkommener Konkurrenz: ADH.
- Dies entspricht der Konsumentenrente. Bei vollkommener Konkurrenz gibt es keine Produzentenrente.
- Konsumentenrente durch Monopol (Preis bei B und Menge bei E): ABE
- Produzentenrente durch Monopol (Preis bei B und Menge bei E): HBEG (vorher: „0“).
- Gesamtwohlfahrt bei Monopol: AEGH.
- **Wohlfahrtsverlust in Höhe von GED**. Dieses kann keine Partei für sich verbuchen.

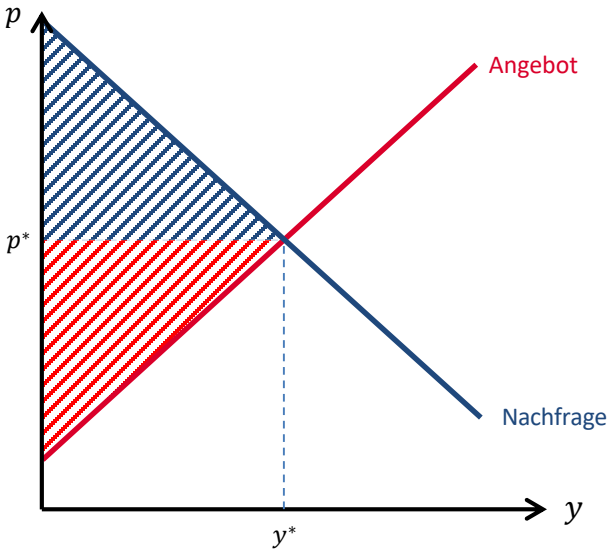
4. Das Monopol

j. Beurteilung der Wohlfahrt von Monopol und v. Konkurrenz



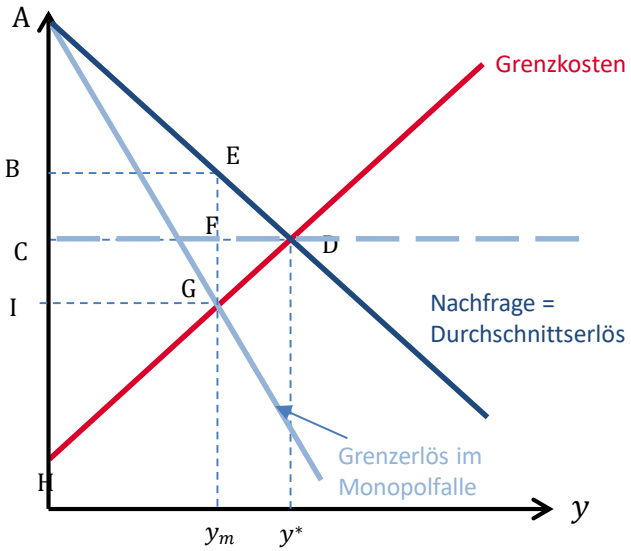
- Sachlogisch:
- Weil die **Gleichgewichtsmenge geringer** ist und der **Preis höher**, gilt:
  - Die **Konsumentenrente sinkt** ggü. dem vollkommenen Wettbewerb
  - Die **Produzentenrente steigt** ggü. dem vollkommenen Wettbewerb (der Monopolist verleibt sich einen Teil der früheren Konsumentenrente ein)
  - **Gesamtwohlfahrt** (Konsumenten- plus Produzentenrente) **ist kleiner** als im vollkommenen Wettbewerb $\Longrightarrow$ **nicht pareto-optimal.**

Exkurs 1: Wohlfahrt und Rente im Standardfall und im Vergleich



- Wenn man von einem normalen Wettbewerb – ohne Monopol - ausgeht, dann stellen sich Konsumenten- und Produzentenrente wie folgt dar:
- Konsumentenrente: Die Differenz zwischen dem Preis, den man maximal zu zahlen bereit ist und dem Preis, den man tatsächlich zahlen muss.
- Produzentenrente: Differenz zwischen dem tatsächlichen Preis, den der Produzente bekommt und dem Preis, zu dem er sein Angebot gerade noch aufrechterhalten kann.
- Summe von Konsumentenrente (blau) und Produzentenrente (rot) ist im Marktgleichgewicht maximal
- Marktgleichgewicht ist pareto-effizient: keiner kann sich – von der Rente her – verbessern, ohne, dass sich ein anderer verschlechtert.

Exkurs 1: Wohlfahrt und Rente im Standardfall und im Vergleich

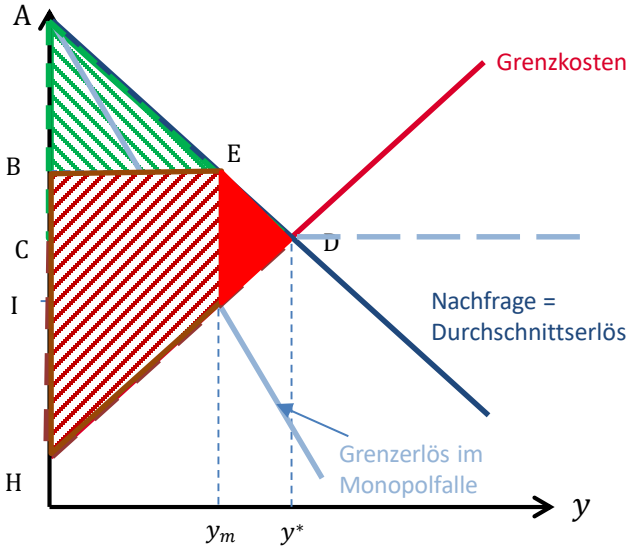


- In einigen Lehrbüchern wird zur Darstellung eine steigende Grenzkostenkurve verwendet. (siehe oben). Um diesen Fall aufzugreifen hier keine Darstellung des wohlfahrtstheoretischen Sachverhalts unter dieser Annahme:

- Gesamtwohlfahrt: ADH.
- Konsumentenrente durch Monopol (Preis bei B und Menge bei E): ABE (vorher: ACD).
- Produzentenrente durch Monopol (Preis bei B und Menge bei E): HBEG (vorher: HDC).
- Wohlfahrtsverlust in Höhe von GED. Dieses kann keine Partei für sich verbuchen.
- Gesamtwohlfahrt bei Monopol: AEGH.

*) Der Standardfall ist nicht zu verwechseln mit der vollkommenen Konkurrenz!

Exkurs 1: Wohlfahrt und Rente im Standardfall und im Vergleich



- Konsumentenrente
  - im Standardfall
  - beim Monopol
- durch Monopol (Preis bei B und Menge bei E): ABE (vorher: ACD).
- Produzentenrente
  - im Standardfall
  - beim Monopol
- Wohlfahrtsverlust beim Monopol:

*) Der Standardfall ist nicht zu verwechseln mit der vollkommenen Konkurrenz!

5. Preisdiskriminierung: Der Trick des Monopolisten

a. Vorbemerkungen

Das „Problem“ des Monopolisten (oder Einzelanbieters) besteht darin, dass er zwar der einzige Anbieter auf dem Markt ist, aber feststellen muss, dass er nicht jeden Preis verlangen kann, sondern, dass er durch die Nachfrage restringiert ist: eine größere Menge anzubieten hieß immer auch den Preis für alle übrigen Einheiten zu senken.

Gibt es hier einen Ausweg um noch mehr „herauszuholen“?

Die Antwort ist: ja, über Preisdiskriminierung, was dasselbe ist.

Wenn man von jedem einzelnen Konsumenten für jede Einheit einen individuellen Preis verlangen kann, dann fallen die preissenkenden Effekte einer Output-Ausweitung weg.

Das ist der „Trick“, mit dem der Monopolist seinen Output erhöhen kann, OHNE gleich den Preis für alle Einheiten zu senken! -> smartes ticketing!

5. Preisdiskriminierung: Der Trick des Monopolisten

a. Vorbemerkungen

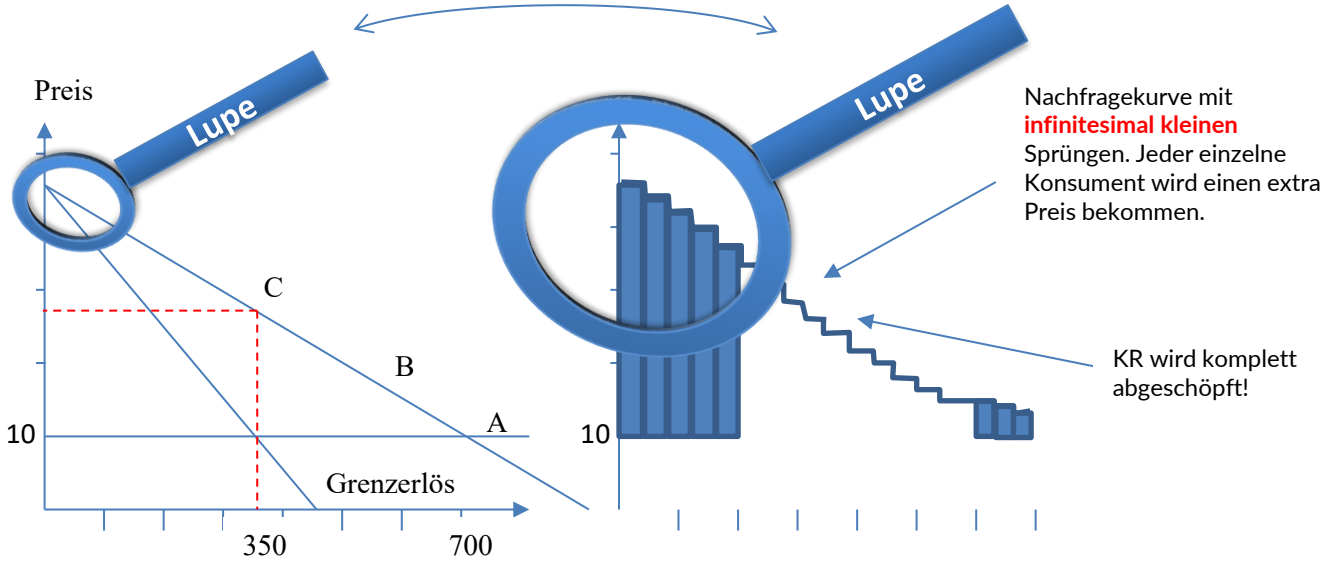
Der Monopolist könnte dann von seinem Kalkül (Grenzerlös = Grenzkosten) abrücken und würde so lange den Output erhöhen, solange der Preis, den er erzielen kann größer als die Grenzkosten sind. Bei der letzten Einheit wird zu Grenzkosten verkauft.

Resultat: Der Output ist identisch mit dem Output bei vollkommener Konkurrenz. Der Monopolist schöpft aber im Unterschied zu vollkommener Konkurrenz die gesamte Konsumentenrente ab.

= Perfekte Preisdiskriminierung

5. Preisdiskriminierung: Der Trick des Monopolisten

b. Perfekte Preisdiskriminierung



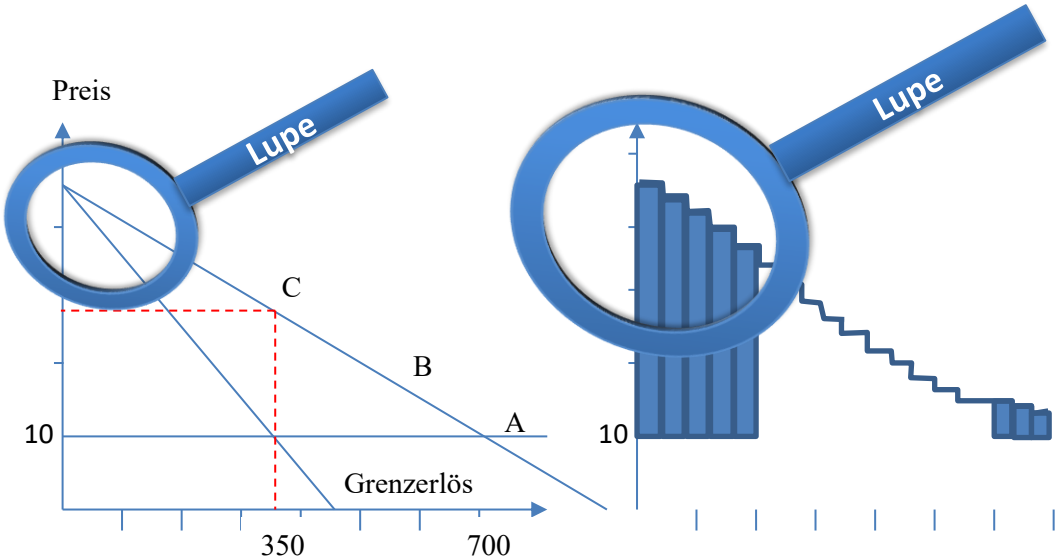
Nachfragekurve mit **infinitesimal kleinen** Sprüngen. Jeder einzelne Konsument wird einen extra Preis bekommen.

KR wird komplett abgeschöpft!

Das Gegenstück: keine Preisdiskriminierung – gleicher Preis für alle

5. Preisdiskriminierung: Der Trick des Monopolisten

b. Perfekte Preisdiskriminierung: Haben Sie‘s gemerkt?



Wenn der Monopolist perfekte Preisdiskriminierung durchführt, dann stimmt nicht mehr, was oben zur Preisbildung gesagt wurde: ***er muss bei einer Erhöhung des Outputs eben NICHT den Preis INSGESAMT senken***! Er bekommt für jedes Stück, dass er verkauft einen individuellen Preis.

5. Preisdiskriminierung: Der Trick des Monopolisten

c. Arten vom Preisdiskriminierung

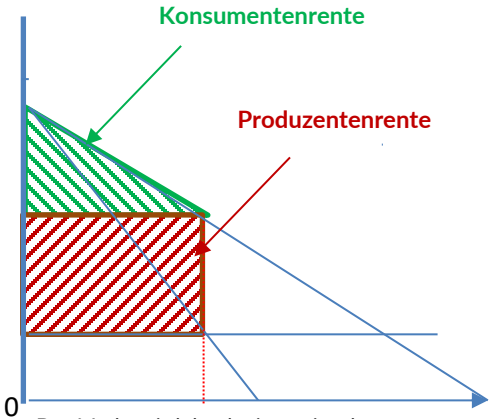
1. Grades	2. Grades	3. Grades
Perfekte D. Verkäufer nimmt den höchsterzielbaren Preis für jede Einheit. KR wird komplett abgeschöpft	Der Preis ist nicht individuell, aber abhängig von der Art der Nachfrage: Mengenrabatt oder Grundgebühren um überhaupt kaufen zu können. Eintrittspreise je nach Uhrzeit des Eintritts.	Unterschiedliche Preise von unterschiedlichen Gruppen von Konsumenten. Kinder, Studenten, Rentner, Familien, Bewohner

KR ebenfalls kleiner, als bei vollkommener Konkurrenz, aber bei Einführung von nur wenigen Kategorien evtl. größer, als beim Monopol!

5. Preisdiskriminierung: Der Trick des Monopolisten

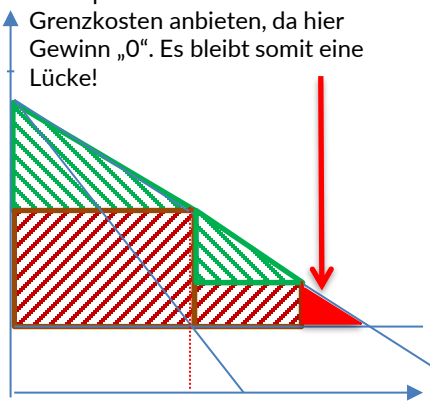
d. Funktionsweise der Preisdiskriminierung allgemein

Konsumenten- und Produzentenrente beim Monopol



Der Markt wird durch einen einzelnen Anbieter bespielt.

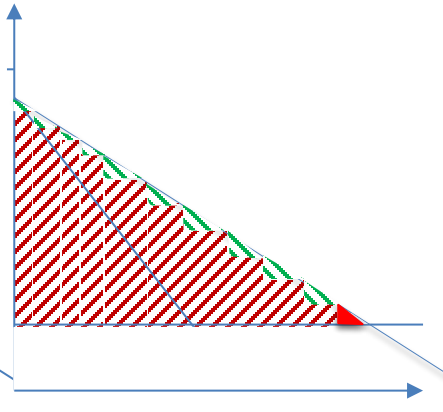
Konsumenten- und Produzentenrente bei geringer Preisdiskriminierung. Hier sogar Erhöhung der Konsumenten- und Produzentenrente im Vergleich zum Monopol, …
… aber die Wohlfahrt ist kleiner als bei vollkommener Konkurrenz. Monopolist wird nicht zu Grenzkosten anbieten, da hier Gewinn „0“. Es bleibt somit eine Lücke!



Der Monopolist hat eine zusätzliche Kundengruppe erschlossen, was nicht dazu führt, dass er von seinem Ursprungskalkül (GE=GK=>C) abgehen muss!

Konsumenten- und Produzentenrente bei fast perfekter Preisdiskriminierung:

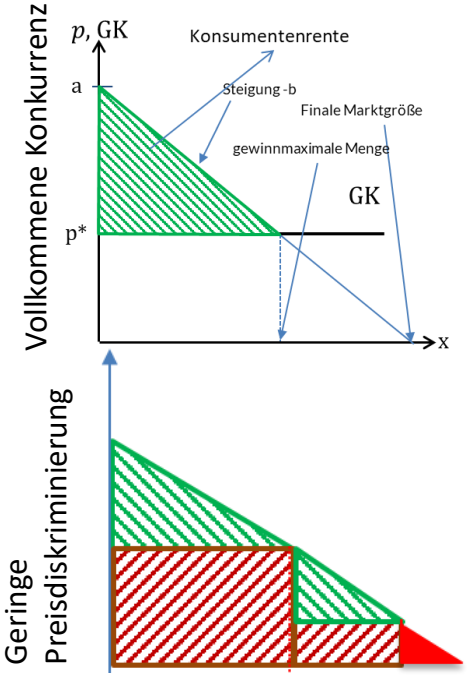
hier bleibt nur noch wenig, von der Konsumentenrente übrig.

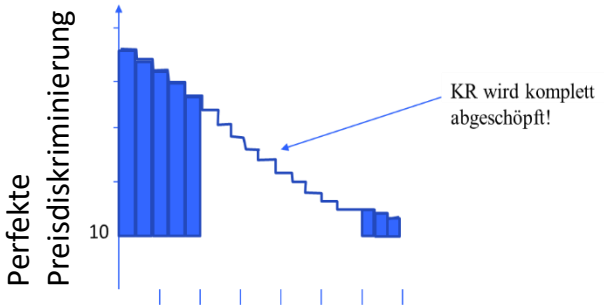


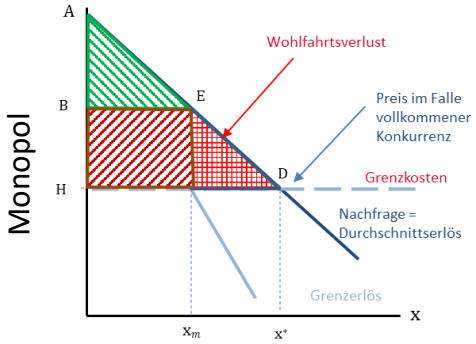
Jeder einzelne Konsument ist eine einzelne Kundengruppe

5. Preisdiskriminierung: Der Trick des Monopolisten

e. Wohlfahrtseffekte von Preisdiskriminierung im Vergleich







5. Preisdiskriminierung: Der Trick des Monopolisten

f. Gesamtbeurteilung des Monopols

Verglichen mit den Ergebnissen der vollkommenen Konkurrenz sowie unter Anwendung des Konzeptes der Wohlfahrt können folgende Aussagen getroffen werden:

1. Die Versorgung der Bevölkerung im Falle des vollkommenen Wettbewerbs ist höher, als beim Monopol, bzw. Einzelanbieter.
2. Die Produkte sind im Falle des Wettbewerbs billiger, als beim Monopol.
3. Die Wohlfahrt ist bei vollkommener Konkurrenz höher als im Monopolfalle, außer bei vollkommener Preisdiskriminierung.
4. Die Konsumentenrente ist bei vollkommener Konkurrenz höher als im Monopolfalle. Dort ist die Produzentenrente „0“.